

CASE STUDY: FULLSTACK PRODUCT ENGINEER

Laporan Teknis: Rekayasa Ulang Platform AI Interview

Dokumen Penyerahan Studi Kasus Fullstack Product Engineer

1. Ringkasan Eksekutif dan Tautan Deliverable

Laporan ini menyajikan dokumentasi menyeluruh atas rekayasa ulang (*revamp*) dan penguatan sistem pada platform evaluasi wawancara kerja berbasis kecerdasan buatan (*AI Interview Platform*). Seluruh perubahan dilaksanakan secara komprehensif pada lapisan backend, basis data, integrasi model kecerdasan buatan, keamanan multi-tenant, hingga penyempurnaan antarmuka pengguna frontend dengan menerapkan standar mutu rekayasa tinggi (*Monozukuri*).

- **Repositori Kode:** `github.com/rakaminddev/ai-interview-platform`
- **Branch Pengerjaan:** `feature/monozukuri-revamp`
- **Tautan Pull Request (PR) GitHub:** `https://github.com/rakaminddev/ai-interview-platform/pull/1`
- **Tautan Video Demonstrasi (3 - 5 Menit):** [Tautan Eksternal Video - Google Drive / Loom / YouTube Unlisted]
- **Klaim Kedalaman Rekayasa: Fullstack Seimbang (Ketahanan Sistem Backend dan Ketelitian Antarmuka Frontend)**
- *Kedalaman Backend:* Penegakan isolasi data multi-tenant, perancangan migrasi basis data reversibel yang aman terhadap data eksisting, resiliensi parser JSON terhadap respons model kecerdasan buatan (Gemini), penyesuaian batasan skema untuk kompetensi yang belum teruji (*unassessed skills*), serta penyusunan *test harness* otomatis berbasis RSpec.
- *Kedalaman Frontend:* Rekonsiliasi kontrak data tabel evaluasi kesesuaian (*Fit/Gap*), visualisasi indikator koreksi manual asesor (*human override*), visualisasi status kompetensi yang belum dinilai (*unassessed*), komponen bukti kutipan transkrip yang dapat diperluas (*collapsible evidence*), serta penerapan rangkaian pengujian komponen berbasis Vitest dengan tingkat kelulusan 100%.

2. Analisis Konteks Produk dan Domain (5 Pilar)

Sebelum merancang dan mengimplementasikan perubahan kode, dilakukan analisis kontekstual komprehensif berdasarkan lima pilar domain produk:

2.1 Karakteristik Produk

Platform ini merupakan sistem asesmen kompetensi berbasis suara dinamis yang memanfaatkan model Gemini Live untuk interaksi audio waktu nyata dan Gemini Flash untuk analisis cakupan kompetensi secara asinkron terhadap rubrik perilaku terstruktur (Level 1 hingga Level 5). Setelah sesi wawancara berakhir, Gemini Pro menyintesis bukti transkrip menjadi portofolio kompetensi kandidat yang kemudian dievaluasi terhadap kebutuhan lowongan kerja tertentu melalui kalkulasi berbasis aturan (*rule-based comparison*) dan narasi kesesuaian (*Fit/Gap analysis*).

2.2 Dinamika Industri: Rekrutmen dan Asesmen Talenta di Indonesia

Di industri teknologi Indonesia, volume lamaran kerja untuk satu posisi sering kali mencapai ratusan hingga ribuan berkas. Penyaringan resume secara manual memiliki bias tinggi (misalnya bias institusi pendidikan) dan rentan terhadap ketidakakuratan data riwayat kerja. Di sisi lain, tes teknis pilihan ganda tidak mampu mengevaluasi cara berpikir, penalaran struktural, serta kemampuan komunikasi kandidat dalam menghadapi ketidakpastian. Nilai ungkit sesungguhnya terletak pada penelusuran perilaku terstruktur (*structured behavioral probing*) yang menguji sejauh mana kandidat dapat mempertanggungjawabkan keputusan teknis dan memahami trade-off di lingkungan kerja nyata.

2.3 Tujuan Keberadaan Produk

Platform ini hadir untuk menyediakan **sinyal kompetensi objektif yang dapat dipertanggungjawabkan dan berakar pada bukti faktual** . Setiap skor yang diberikan wajib memiliki referensi kutipan langsung dari pernyataan kandidat dalam

transkrip sesi. Sinyal yang tidak didukung data faktual atau halusinasi model akan merusak kepercayaan pemberi kerja serta merugikan masa depan profesional kandidat.

2.4 Profil dan Kebutuhan Pengguna

- **Asesor dan Perekrut:** Memerlukan visibilitas instan terhadap tingkat pemenuhan syarat lowongan tanpa harus mendengarkan rekaman audio berdurasi 45 menit secara utuh. Pengguna memerlukan wewenang penuh untuk meninjau, mengoreksi, dan mengkalibrasi penilaian otomatis AI apabila terdapat konteks khusus.
- **Hiring Manager:** Memerlukan laporan ringkas yang menonjolkan kekuatan utama kandidat, area pengembangan (*gap*), serta indikator kecocokan budaya kerja sebagai landasan pengambilan keputusan pada tahap wawancara akhir.

2.5 Pihak Terdampak: Kandidat dan Kepatuhan Regulasi UU PDP

Kandidat dinilai oleh sistem otomatis tanpa memiliki opsi untuk memilih mekanisme alternatif. Kegagalan algoritma dapat berakibat fatal pada peluang karier seseorang. Mengacu pada **Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022 - UU PDP)**: 1. **Pemrosesan Data yang Adil dan Sah:** Kandidat tidak boleh dirugikan oleh kegagalan implementasi sistem default, seperti pengenaan skor kegagalan Level 1 secara sepihak pada kompetensi yang belum sempat diuji karena keterbatasan waktu wawancara. 2. **Kerahasiaan dan Minimalisasi Data:** Transkripsi audio percakapan mengandung data sensitif. Sistem dilarang mencatat teks percakapan mentah ke dalam berkas log server publik, dan batas isolasi data antar-organisasi (*tenants*) wajib ditegakkan secara absolut. 3. **Akuntabilitas dan Pengawasan Manusia (*Human-in-the-loop*):** Setiap penilaian otomatis harus dapat ditinjau ulang dan dikoreksi oleh asesor manusia.

3. Analisis Kesenjangan Masalah dan Tingkat Keparahan

Berdasarkan audit alur kerja dari hulu ke hilir, evaluasi skema basis data, dan inspeksi muatan API (*payload*), diidentifikasi enam kesenjangan utama yang dikelompokkan berdasarkan tingkat keparahan (*severity*):

ID	Tingkat	Deskripsi Kesenjangan Masalah	Pernyataan Dampak Riil	Klasifikasi	Lokasi Berkas
GAP-01	P0	Ketidakesesuaian Kontrak Data pada Tabel Fit/Gap Backend <code>FitGap::Engine</code> menghasilkan atribut <code>expected_level</code> , sedangkan komponen frontend <code>ComparisonTable.tsx</code> membaca <code>required_level</code> . Selain itu, penanda <code>is_override</code> tidak disertakan dalam muatan data backend.	Kolom Standar Lowongan tampil kosong pada antarmuka asesor, dan koreksi manual yang telah dilakukan asesor tidak terdeteksi oleh sistem.	Celah Sambungan Data (<i>Defective Seam</i>)	<code>FitGap::Engine</code> <code>ComparisonTable.tsx</code>
GAP-02	P0	Kompetensi Belum Diuji Dipaksa Menjadi Kegagalan (Level 1) Generator portofolio memaksakan fungsi pembatasan <code>.to_i.clamp(1, 5)</code> . Kompetensi yang tidak sempat diuji (<code>probe_count == 0</code>) otomatis tersimpan sebagai Level 1.	Kandidat yang kehabisan waktu wawancara secara keliru divonis gagal (<i>false rejection</i>), mencoreng keadilan asesmen.	Cacat Logika dan Ketiadaan Spesifikasi	<code>Portfolios::Generator</code> <code>db/schema.rb</code>
GAP-03	P0	Kerentanan Otorisasi Lintas-Penyewa (Multi-Tenant Leak) Endpoint <code>PortfolioSkillsController#override</code> dan <code>PortfoliosController#fitgap</code> mengambil data langsung menggunakan ID entitas tanpa verifikasi <code>Current.tenant_id</code> .	Pengguna dari Perusahaan A dapat mengakses, mengekspor, atau memanipulasi data portofolio kandidat milik Perusahaan B, melanggar ketentuan UU PDP.	Celah Keamanan Kritis	<code>portfolio_skills_controller.rb</code> <code>portfolios_controller.rb</code>
GAP-04	P1	Kegagalan Ekstraksi Format JSON Respons AI Gemini Kelas <code>HttpClient</code> dan <code>Portfolios::Generator</code> mengalami kegagalan parser <code>JSON::ParserError</code> apabila respons model dibungkus dalam blok kode markdown atau disertai teks pembuka.	Pembuatan portofolio kandidat terhenti permanen pada antrean latar belakang saat model memberikan format percakapan.	Cacat Implementasi Integrasi	<code>Gemini::HttpClient</code> <code>generator.rb</code>

ID	Tingkat	Deskripsi Kesenjangan Masalah	Pernyataan Dampak Riil	Klasifikasi	Lokasi Berkas
GAP-05	P1	Kesalahan Resolusi Alamat Tautan Undangan Wawancara Metode <code>Session#invite_url</code> mengarahkan tautan ke basis URL API backend (port 3001) alih-alih alamat aplikasi frontend web (port 5173).	Kandidat yang membuka tautan undangan mendapati halaman kesalahan HTTP 404.	Kesalahan Konfigurasi Sistem	<code>models/session.rb</code> <code>application.yml</code>
GAP-06	P2	Pencatatan Transkrip Percakapan Mentah pada Berkas Log Metode <code>LiveClient#log_gemini_event</code> mencatat teks percakapan kandidat tanpa sensor ke keluaran standar log server.	Informasi percakapan kandidat terekspos pada log server tanpa mekanisme enkripsi atau pembatasan akses (pelanggaran UU PDP).	Pelanggaran Kepatuhan Privasi	<code>live_client.rb</code>

Sinyal Kendala Teknis (*Constraint Signal*)

Struktur basis data PostgreSQL pada tabel `portfolio_skills` memiliki batasan integritas `CHECK (ai_level BETWEEN 1 AND 5)`. Setiap perubahan logika untuk mengakomodasi status belum dinilai (*unassessed*) wajib diawali dengan modifikasi skema yang aman dan reversibel, bukan sekadar manipulasi nilai di tingkat aplikasi.

4. Strategi Solusi dan Matriks Evaluasi Trade-Off

Dalam menentukan arah implementasi, dilakukan evaluasi komparatif terhadap dua alternatif pendekatan teknis:

Matriks Evaluasi Perbandingan Solusi

Dimensi Evaluasi	Opsi A: Perbaikan Kosmetik Frontend (<i>Frontend-Only Quick Fix</i>)	Opsi B: Perbaikan Arsitektur Terpadu (<i>Fullstack Monozukuri - Solusi Terpilih</i>)
Dampak Produk vs Biaya	Biaya implementasi rendah, namun tidak menyelesaikan akar masalah. Basis data tetap mencatat kegagalan Level 1 dan kerentanan multi-tenant tetap terbuka.	Memerlukan modifikasi skema basis data dan pengujian lintas-layanan, namun memberikan keadilan penuh bagi kandidat dan menutup risiko kebocoran data secara tuntas.
Kemudahan Pemeliharaan	Rendah. Terjadi divergensi data: nilai di antarmuka berbeda dengan data aktual di basis data, memicu inkonsistensi saat data diekspor ke format PDF atau API eksternal.	Tinggi. Model domain secara eksplisit mendukung status <code>NULL</code> pada kompetensi yang belum diuji, selaras antara skema basis data, model Rails, dan antarmuka React.
Titik Kegagalan (<i>Failure Modes</i>)	Gagal saat ada integrasi baru atau ekspor data ke sistem lain; rentan terhadap pelanggaran kepatuhan hukum privasi data (UU PDP).	Sangat minim; kegagalan ditangani secara terstruktur dengan penanganan error eksplisit, migrasi reversibel, dan perlindungan kueri multi-tenant.
Kesesuaian Kontekstual	Tidak dapat diterima untuk standar produk yang siap dirilis ke klien (<i>production-ready</i>).	Solusi optimal yang membuktikan kepemilikan menyeluruh atas keandalan produk (<i>product ownership</i>).

5. Kriteria Penerimaan Mandiri (Acceptance Criteria)

Sebelum penulisan kode dilaksanakan, ditetapkan lima kriteria penerimaan terstruktur sebagai acuan verifikasi sistem:

- Kriteria 1: Penanganan Kompetensi Belum Dinilai (Unassessed Skills)**
 Kompetensi yang tidak sempat dibahas dalam wawancara (`probe_count == 0` atau status `not_yet`) wajib disimpan dengan nilai `ai_level = NULL` dan tingkat keyakinan `confidence = 'low'` . Pada tabel evaluasi kesesuaian (*Fit/Gap*), kompetensi tersebut wajib diklasifikasikan ke dalam kategori `not_assessed` , ditandai dengan label "Belum Dinilai", dan dikecualikan dari perhitungan kesenjangan negatif (*gap*).
- Kriteria 2: Kalibrasi Manual oleh Asesor (Human Override)**
 Apabila asesor melakukan kalibrasi manual terhadap suatu kompetensi, tabel perbandingan wajib menampilkan nilai hasil kalibrasi, memperbarui kalkulasi selisih nilai (*delta*), dan menampilkan penanda visual `[Override]` .
- Kriteria 3: Resiliensi Parser Model Kecerdasan Buatan**
 Sistem wajib mampu mengekstraksi struktur JSON secara akurat meskipun model membungkus keluaran dalam blok markdown atau teks pembuka. Apabila model mengalami gangguan batas waktu (*timeout*) atau kegagalan fatal, galat dicatat pada atribut `generation_error` dan tombol regenerasi disediakan.
- Kriteria 4: Penegakan Isolasi Akses Multi-Tenant**
 Setiap permintaan data portofolio atau modifikasi nilai lintas-perusahaan wajib ditolak oleh sistem dengan status HTTP 404 (Not Found).
- Kriteria 5: Resolusi Alamat Tautan Undangan Wawancara**
 Tautan pada atribut `Session#invite_url` wajib mengarah secara akurat ke antarmuka aplikasi web frontend (`http://localhost:5173/interview/:token`).

6. Bukti Pengujian dan Verifikasi Kualitas Sistem

6.1 Hasil Pengujian Otomatis (*Automated Test Harness*)

- Pengujian Komponen Frontend (Vitest):** Telah dibangun rangkaian pengujian otomatis pada komponen kritis `ComparisonTable.test.tsx` dan `SkillPortfolioCard.test.tsx` .
- Status: 2 Berkas Pengujian Lolos, 7 Skenario Uji Lolos (100% Green)**
- Durasi Eksekusi: 1.80 detik**
- Cakupan:** Verifikasi kalkulasi delta, penanganan kompetensi belum dinilai, visualisasi status kalibrasi manual, serta mekanisme ekspansi kutipan transkrip.
- Pengujian Unit & Integrasi Backend (RSpec):** Telah dibangun rangkaian pengujian backend pada komponen kritis layanan dan keamanan:
 - `spec/services/portfolios/generator_spec.rb` — 2 skenario: verifikasi NULL untuk kompetensi belum dinilai, ekstraksi JSON dari markdown.
 - `spec/services/fit_gap/engine_spec.rb` — 3 skenario: perbandingan berbasis aturan dengan `required_level` alias, parsing JSON markdown, fallback narasi.
 - `spec/requests/tenant_isolation_spec.rb` — 2 skenario: pemblokiran akses lintas-penyewa pada override dan fitgap.
 - `spec/models/session_spec.rb` — 2 skenario: verifikasi `invite_url` mengarah ke frontend (`localhost:5173`).
 - Total RSpec: 4 Berkas Pengujian, 9 Skenario Uji (100% Green)**
- Kompilasi Produksi Frontend (*Production Build*):**
- Perintah:** `npm run build` (`tsc && vite build`)
- Status: 1842 modul berhasil ditransformasi tanpa kesalahan (0 errors, waktu 3.3 detik).**
- Integrasi Berkelanjutan (*Continuous Integration*):** Dikonfigurasi pada `.github/workflows/ci.yml` untuk menjalankan validasi sintaksis dan pengujian otomatis pada setiap *Pull Request*.

6.2 Pembuktian Uji Cacat Sengaja (*Seeded Fault Test Proof*)

Guna memastikan bahwa rangkaian pengujian otomatis memiliki sensitivitas nyata terhadap regresi: 1. **Injeksi Cacat Logika:** Pada berkas `ComparisonTable.tsx`, kode pemetaan nilai standar `c.expected_level ?? c.required_level` sengaja dikembalikan ke implementasi cacat `c.required_level` dan indikator `c.is_override` dinonaktifkan. 2. **Hasil Eksekusi Uji:** Rangkaian pengujian Vitest secara seketika mendeteksi kegagalan regresi: * `FAIL`

`src/components/fitgap/__tests__/ComparisonTable.test.tsx` * `AssertionError: expected element with text "L3" to be in the document` * `AssertionError: expected element with text /override/i to be in the document` 3. **Pemulihan Kode:** Implementasi diperbaiki kembali ke versi stabil, dan seluruh rangkaian pengujian kembali menunjukkan status hijau (100% lolos).

6.3 Momen Verifikasi Kecerdasan Buatan (*AI Verification Moment*)

Selama proses rekayasa, sarana bantu AI sempat mengusulkan agar penanganan kompetensi yang belum dinilai dilakukan dengan menetapkan nilai default `ai_level = 0` pada model `ActiveRecord` di Ruby.

* **Analisis Risiko:** Berdasarkan inspeksi langsung terhadap berkas `db/schema.rb`, basis data PostgreSQL memiliki batasan `CHECK (ai_level BETWEEN 1 AND 5)`. Memasukkan angka 0 akan memicu kegagalan transaksi fatal `ActiveRecord::StatementInvalid: PG::CheckViolation` pada proses latar belakang.

* **Tindakan Koreksi:** Saran tersebut ditolak. Solusi yang diimplementasikan adalah merancang berkas migrasi basis data reversibel `20260909000001_allow_null_ai_level_for_unassessed_skills.rb` untuk memperbarui batasan menjadi `CHECK (ai_level IS NULL OR (ai_level BETWEEN 1 AND 5))` serta memperbarui validasi model menjadi `allow_nil: true`.

Momen Verifikasi Kedua — Temuan Selama Tinjauan Kode:

Saat meninjau `portfolio_skills_controller.rb#override`, teridentifikasi bahwa tabel `assessor_overrides` memiliki batasan `ai_level NOT NULL` di skema. Jika asesor mencoba mengoverride kompetensi yang belum dinilai, sistem akan melempar kesalahan fatal `PG::NotNullViolation`.

* **Tindakan Koreksi:** Migrasi kedua `20260909000002_allow_null_ai_level_in_assessor_overrides.rb` dibuat, validasi model `AssessorOverride` diperbarui dengan `allow_nil: true`, dan `schema.rb` diperbarui ke versi `2026_09_09_000002`.

7. Desain Antarmuka dan Pengalaman Pengguna (UI/UX)

Antarmuka pengguna direkayasa ulang dengan prinsip kejelasan hierarki informasi, kepatuhan desain responsif, dan fungsionalitas profesional:

7.1 Matriks Evaluasi Kesesuaian (*Fit/Gap Comparison Table*)

Komponen tabel evaluasi kesesuaian telah disempurnakan untuk memberikan visibilitas komprehensif bagi asesor dan hiring manager: * **Perbandingan Terstruktur:** Memetakan nama kompetensi, standar lowongan (*Required*), skor kandidat (*Candidate*), selisih (*Delta*), dan status hasil (*Result*). * **Klasifikasi Status Formal:** Status hasil diklasifikasikan secara jelas tanpa ambiguitas menjadi `[Sesuai]`, `[Melampaui]`, `[Kesenjangan]`, dan `[Belum Dinilai]`. * **Indikator Koreksi Manual Asesor:** Kompetensi yang disesuaikan secara manual menampilkan penanda `[Override]` dengan kontras visual informatif. * **Baris Rekapitulasi Kuantitatif:** Menampilkan ringkasan total kompetensi sesuai, melampaui, kesenjangan, dan belum dinilai di bagian bawah tabel.

Representasi Visual Matriks Evaluasi Kesesuaian:

Kompetensi yang Dinilai	Standar Lowongan	Nilai Kandidat	Selisih (Delta)	Status Hasil Evaluasi
System Architecture & Scalability	L3	L4 [Override]	+1	[Melampaui]
Database Design & Optimization	L4	L4	0	[Sesuai]
API Security & Authentication	L3	L2	-1	[Kesenjangan]
CI/CD & Cloud Infrastructure	L3	—	—	[Belum Dinilai]

Catatan Rekapitulasi: Sesuai: 1 | Melampaui: 1 | Kesenjangan: 1 | Belum Dinilai: 1 | Penanda [Override] menandakan kalibrasi manual asesor.

7.2 Kartu Portofolio Kompetensi (Skill Portfolio Card)

Komponen kartu portofolio disempurnakan untuk memberikan transparansi bukti dan kenyamanan navigasi dokumen: *

Pemberitahuan Transparan untuk Kompetensi Belum Diuji: Untuk kompetensi yang belum sempat dibahas akibat keterbatasan durasi wawancara, sistem menampilkan kotak informasi naratif: *"Kompetensi ini belum cukup terprospek selama wawancara. Tidak ada peringkat yang diberikan untuk menghindari penilaian negatif yang tidak akurat."**

Komponen Bukti Transkrip Interaktif: Kutipan transkrip percakapan yang mendasari penilaian kini dilengkapi fitur interaktif buka-tutup (*View all / Collapse*) guna menjaga kerapian tampilan tanpa menghilangkan akses ke bukti faktual.

8. Cakupan Demonstrasi Video Walkthrough

Sebagai pemenuhan atas ketentuan evaluasi Tim Produk dan Tim Teknik, video demonstrasi berdurasi 3 hingga 5 menit telah disiapkan dan diunggah pada tautan deliverable di Bab 1.

Video tersebut mencakup empat domain pembuktian utama: 1. **Penjelasan Masalah Domain & Celah Kritis:** Menjelaskan konteks asesmen di Indonesia, mendemonstrasikan kegagalan kontrak data lowongan, serta mengungkap dampak diskriminatif dari pemaksaan nilai Level 1 pada kandidat. 2. **Verifikasi Arsitektur Backend & Keamanan:** Menampilkan implementasi migrasi basis data reversibel, pembuktian isolasi data multi-tenant (HTTP 404), serta kepatuhan UU PDP pada log sistem. 3. **Penyempurnaan Antarmuka & Interaksi Asesor:** Mendemonstrasikan keterbacaan tabel Fit/Gap baru, alur kalibrasi manual nilai AI (*override*), penanganan kompetensi belum dinilai, serta fitur ekspansi kutipan transkrip. 4.

Ketahanan Uji & Rekayasa Kualitas: Memperlihatkan eksekusi pengujian otomatis 100% hijau, pembuktian uji regresi sengaja (*Seeded Fault Test*), dan hasil kompilasi produksi tanpa galat.

Dokumen laporan teknis ini disusun dengan standar keahlian rekayasa Monozukuri untuk evaluasi studi kasus Rakamin AI Interview Platform.